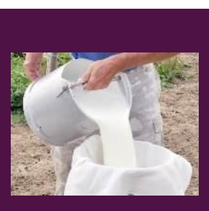
KONTROLA KONTAMINANTNÝCH ENTEROKOKOV ZO SUROVÉHO KOZIEHO MLIEKA POSTBIOTICKÝMI SUBSTANCIAMI

Andrea Lauková, Eva Bino, Natália Zábolyová, Monika Pogány Simonová

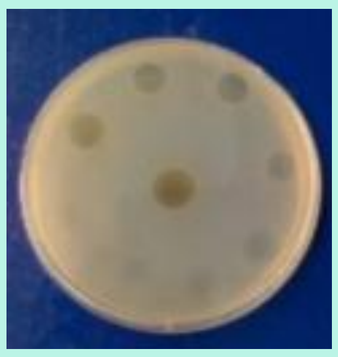
Centrum biovied SAV v.v.i. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice, Slovensko



Kozie mlieko je najvýznamnejším nutričným zdrojom vo výžive človeka. Je to nutrične bohatý produkt a teda aj vhodné prostredie pre rast mikrobioty, vrátane zástupcov z rodu *Enterococcus* ako je napr. druh *Enterococcus faecalis.* Tieto baktérie sú často nositeľmi génov faktorov virulencie, čím nadobúdajú patogenitu. Pre udržanie bezpečnosti produktov je preto nevyhnutné eliminovať takýchto potenciálnych kontaminantov. A práve jednou z možností je využitie antimikrobiálneho potenciálu postbiotických substancií bielkovinového charakteru. V tejto štúdii boli použité 2 PS produkované autochtónnymi laktokokmi, ktoré boli študované a charakterizované na našom pracovisku. Cieľom bolo zistiť, či je možné ich využitie pre zabezpečenie mikrobiálnej kvality surového kozieho mlieka.

MATERIÁL A METÓDY

Kmene *E. faecalis* boli izolované z 53 vzoriek surového kozieho mlieka od chovateľov z regiónu stredného Slovenska. V priebehu roku 2021 tak bolo vzorkovaných 132 kôz. Kmene boli izolované štandardnou mikrobiologickou metódou s použitím selektívneho média M-Enterococcus agar a identifikované pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie a sekvenovaním. Boli testované na tvorbu hemolýzy, produkciu škodlivých enzýmov, gény pre tvorbu želatinázy (gelE), agregačnú substanciu (agg), povrchový enterokokový proteín (esp), hyaluronidázu /hyl), cytolyzín (cyglA), a IS16 element. Testované boli i gény pre produkciu biofilmov: *ace, fsrA, bopD, srtA, ica* a *bap* a antibiotický profil s použitím PCR a príslušných primérov. Biofilm bol testovaný validovanou kvantitatívnou metódou. Použité boli postbiotické substancie (PS) z autochtónnych kmeňov *Lactococcus lactis* MK2/8 a MK/3, ktoré sú aj v GenBanku pod prístupovými číslami AN PQ158272 a ON114093.



VÝSLEDKY

Kmene	% iden. v sekvenovaní	gelE gén	agg	esp	ace	bopD	srtA	Biofilm	PSMK2/8	PSMK1/3
EE/K3	98.45%	+	-	-	-	+	-	0.153± 0.077	400	100
EE/K5	99.56%	-	-	+	+	+	-	0.157± 0.082	100	400
EE/G3	98.65%	+	-	-	-	+	-	0.246± 0.171	400	100
EE/G6	99.91%	+	+	-	-	+	+	0.242± 0.166	400	400
EE/G7	99.50%	-	-	+	+	+	-	0.137± 0.062	400	400

Biofilm-formujúce kmene *E. faecalis* zo surovéko kozieho mlieka obsahovali gény *ace, bopD* a/alebo *srt* kódujúce tvorbu biofilmu ako aj gény faktorov virulencie *gelE, esp* a *agg* u 2 kmeňov (Tabuľka). Zväčša boli citlivé ku antibiotikám a boli citlivé ku PS z laktokokov, čo dáva predpoklad po dôkladnom štúdiu ich využitie na elimináciu nežiaducej mikrobioty.

Táto práca je podporená projektami APVV-20-0204 a APVV-17-0028.